

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Южно-Уральский государственный университет»
(национальный исследовательский университет)
Высшая школа электроники и компьютерных наук
Кафедра системного программирования

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА

(название практической работы)

ОТЧЕТ

по практической работе № 1

по дисциплине «Геоинформационные системы»

Выполнил:

студент группы КЭ–401

_____ / Д.А. Иванов /
(подпись)

« ____ » _____ 2025 г.

Проверил:

преподаватель кафедры СП

_____ / В.Н. Максимова /
(подпись)

« ____ » _____ 2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ЗАДАНИЕ 1.....	3
2. ЗАДАНИЕ 2.....	6
3. ЗАДАНИЕ 3.....	9

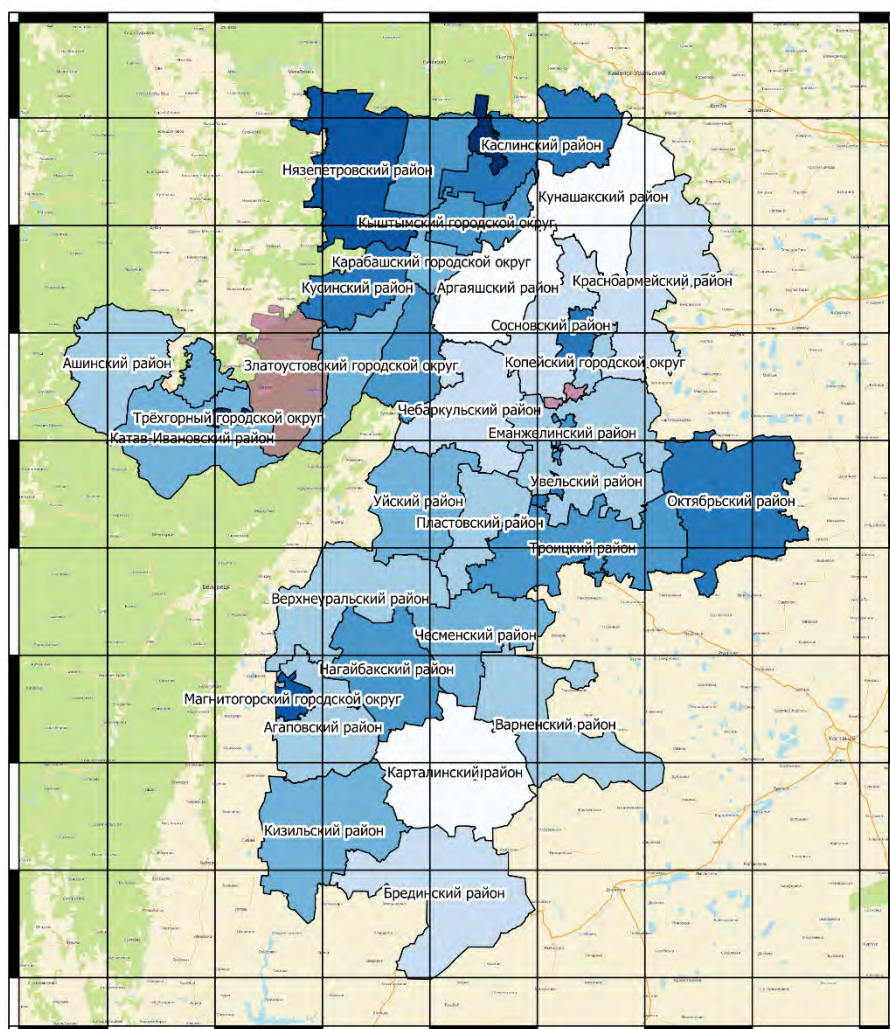
1. ЗАДАНИЕ 1

В этом задании рассматривается таблица количества людей с онкологией по округам Челябинской области по данным за 2021 год.

Название	Количество больных на учёте
Верхнеуфалейский городской округ	2647,7
Златоустовский городской округ	2518,7
Карабашский городской округ	2468,1
Копейский городской округ	2337,8
Кыштымский городской округ	2631,4
Локомотивный городской округ	3045,3
Магнитогорский городской округ	3032,3
Миасский городской округ	2590,6
Озёрский городской округ	2696,2
Снежинский городской округ	3246,9
Трёхгорный городской округ	3254,4
Троицкий городской округ	2590,6
Усть-Катавский городской округ	2429,1
Чебаркульский городской округ	2224
Челябинский городской округ	2818,9
Южноуральский городской округ	2809,2
Агаповский район	2400,4
Аргаяшский район	1737,1
Ашинский район	2320,7
Брединский район	2161,1
Варненский район	2393,4
Верхнеуральский район	2373,6
Еманжелинский район	2709,6
Еткульский район	2334,5
Карталинский район	1851,6
Каслинский район	2806,9
Катав-Ивановский район	2460,2
Кизильский район	2548,8
Коркинский район	2790,6
Красноармейский район	2189,8
Кунашакский район	1717,4
Кусинский район	2792,8
Нагайбакский район	2690,8
Нязепетровский район	2973,1
Октябрьский район	2805,5
Пластовский район	2241,8
Саткинский район	2254,1
Сосновский район	2118,6
Троицкий район	2590,6
Увельский район	2288,4
Уйский район	2531,2

Чибаркульский район	2224
Чесменский район	2494,7

Ниже представлена карта Челябинской области с цветовой градацией в зависимости от количества больных в округе.



**Иванов
Дмитрий
КЭ-401**

Легенда

Онкология

1717 - 1888
1888 - 2059
2059 - 2230
2230 - 2401
2401 - 2571
2571 - 2742
2742 - 2913
2913 - 3084
3084 - 3254

Вывод

Целью данного задания было создание карты, визуализирующей градацию цвета в зависимости от уровня загрязнения воздуха в городе. Для этого использовался геоинформационная система QGIS. В результате была создана карта, демонстрирующая количество больных онкологией в разных округах области. Визуализация позволила выявить зоны с высоким уровнем заболевания и может помочь определить факторы, влияющие на это. Созданная карта может быть полезна для городских властей. Дальнейшие исследования

могут быть направлены на изучение влияния различных факторов на заболеваемость онкологией, а также на разработку моделей прогнозирования.

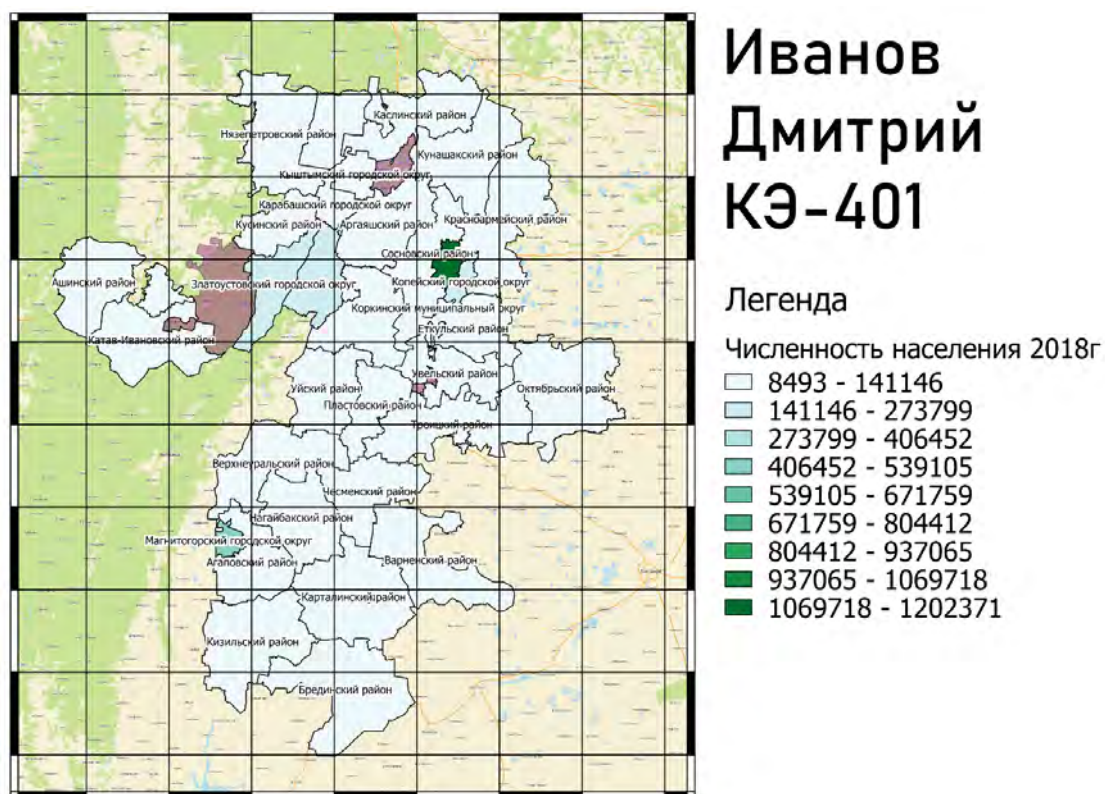
2. ЗАДАНИЕ 2

В этом задании рассматривается таблица численности постоянного населения по округам Челябинской области за два периода: 2018 год и 2024 год. Информация была взята с официального сайта территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области: 74.rosstat.gov.ru.

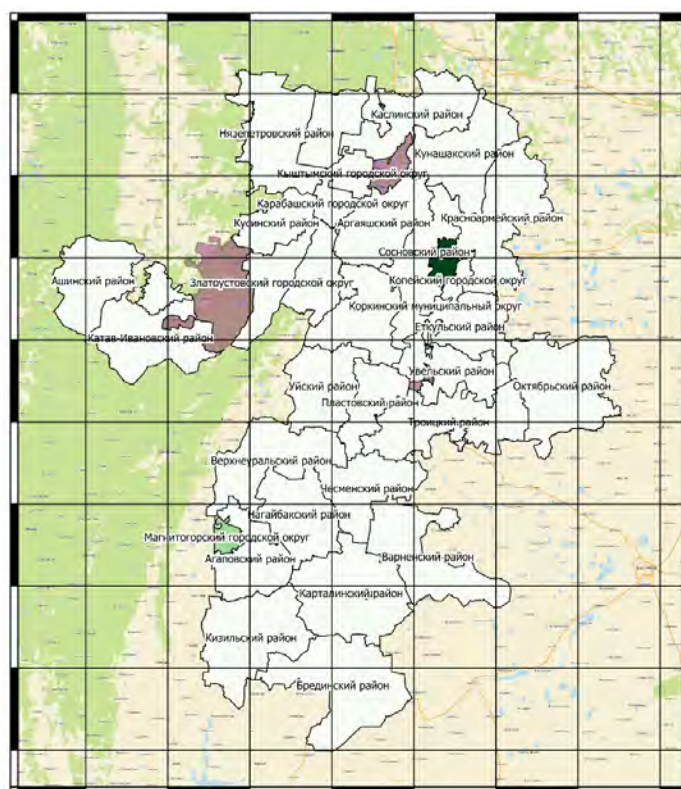
Название	2018	2024
Верхнеуфалейский городской округ	31267	25205
Златоустовский городской округ	169004	160367
Карабашский городской округ	11202	10372
Копейский городской округ	150290	147109
Кыштымский городской округ	39607	37146
Локомотивный городской округ	8493	8574
Магнитогорский городской округ	416521	408715
Миасский городской округ	167090	160837
Озерский городской округ	89535	86472
Снежинский городской округ	51409	50994
Трехгорный городской округ	32715	32540
Троицкий городской округ	73911	69845
Усть-Катавский городской округ	25266	23326
Чебаркульский городской округ	40378	44648
Челябинский городской округ	1202371	1177058
Коркинский муниципальный округ	59615	55417
Агаповский район	33254	31761
Аргаяшский район	41012	39383
Ашинский район	58927	54113
Брединский район	25420	23380
Варненский район	25168	24054
Верхнеуральский район	34304	31251
Еманжелинский район	49617	47326
Еткульский район	30161	29743
Карталинский район	46619	43290
Каслинский район	31894	29118
Катав-Ивановский район	29772	26222
Кизильский район	22443	19276
Красноармейский район	41847	49996
Кунашакский район	29091	27505
Кусинский район	26799	24970
Нагайбакский район	18476	16951
Нязепетровский район	16500	13666
Октябрьский район	19638	18139
Пластовский район	25509	24231
Саткинский район	79890	74031
Сосновский район	71708	93044
Троицкий район	25354	22817
Увельский район	31896	30982

Уйский район	22928	20981
Чебаркульский район	29639	28564
Чесменский район	18617	15114

Ниже представлена карта Челябинской области с цветовой градацией в зависимости от количества численности населения в округе по данным за 2018 год.



Дальше представленная вторая карта с данными за 2024 год.



Иванов
Дмитрий
КЭ-401

Легенда

Численность населения 2024

8574 - 203321
203321 - 398069
398069 - 592816
592816 - 787563
787563 - 982311
982311 - 1177058

Вывод

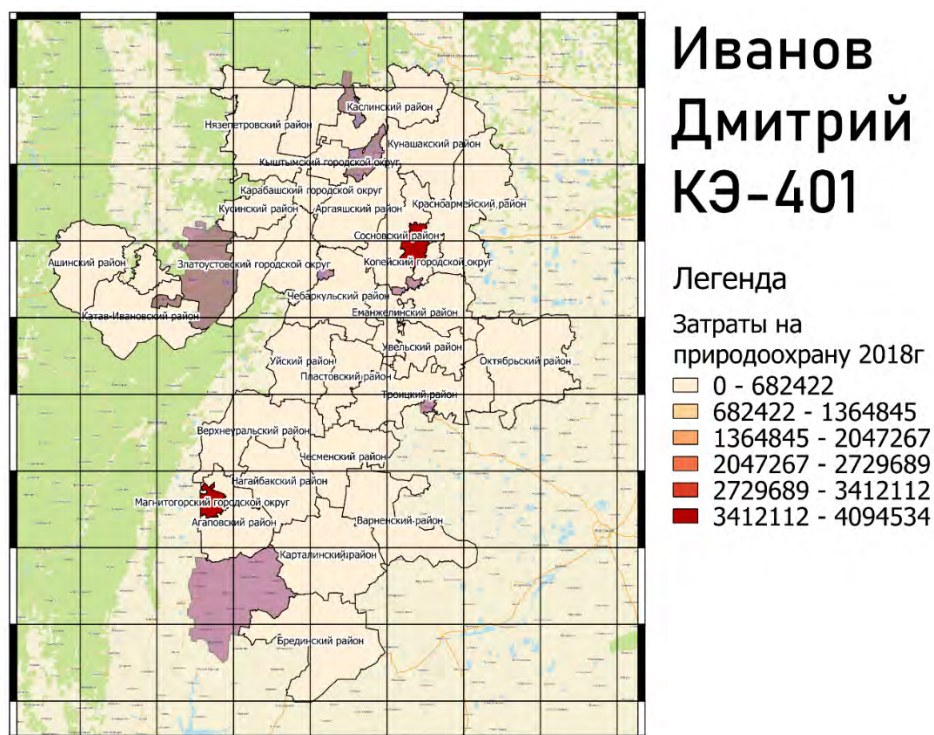
Целью данного задания было создание карты, визуализирующей градацию цвета в зависимости от численности населения в округах Челябинской области. Для этого использовался геоинформационная система QGIS. В результате были созданы две карты, демонстрирующие численность населения в разных округах области за два периода. Сравнивая данные за 2018 год и 2024 год можно понять, что плотность населения в целом по области уменьшилась, но в крупных населённых пунктах численность населения увеличилась.

3. ЗАДАНИЕ 3

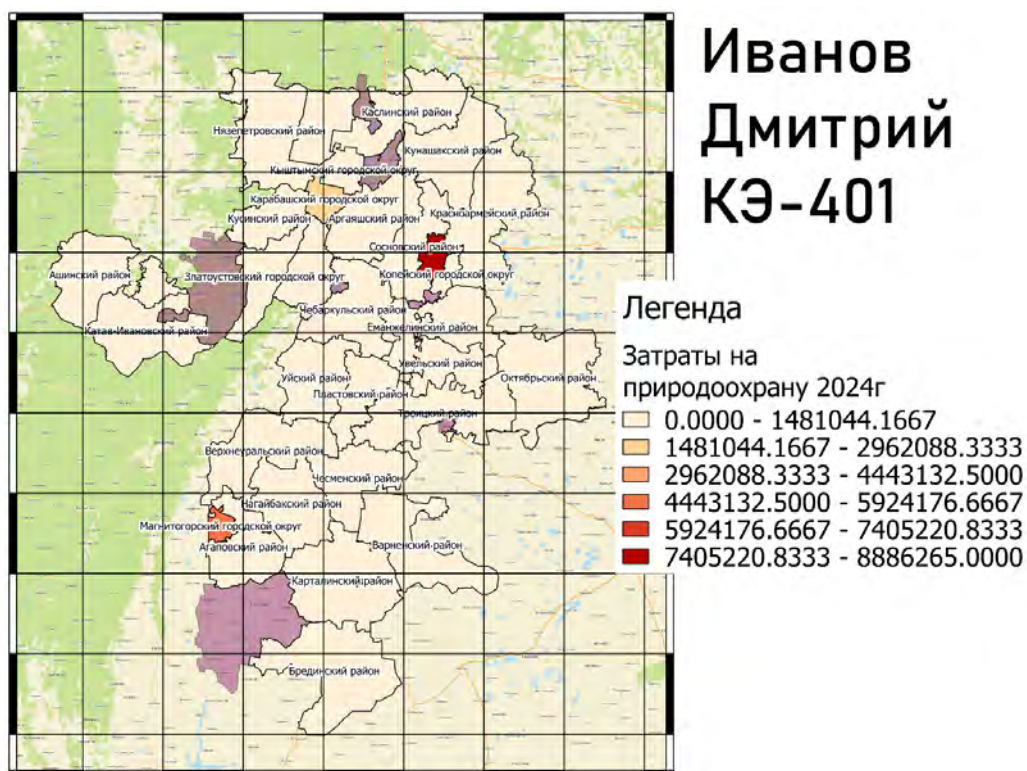
В этом задании рассматривается таблица с затратами на охрану окружающей среды по округам Челябинской области. Информация была взята с официального сайта территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области: 74.rosstat.gov.ru.

Название	2018	2024
Агаповский район	3 646	31 686
Аргаяшский район	30 363	49 762
Ашинский район	176 922	234 275
Брединский район	1 809	2 555
Варненский район	9 490	62 626
Верхнеуральский район	301 820	404 087
Еманжелинский район	81 207	77 548
Еткульский район	12 824	13 547
Карталинский район	37 196	37 889
Каслинский район	18 101	45 116
Катав-Ивановский район	43 258	16 127
Красноармейский район	11 966	36 910
Кунашакский район	22 498	49 374
Кусинский район	2 255	6 423
Нагайбакский район	30 005	51 836
Нязепетровский район	11 017	15 327
Пластовский район	55 156	429 716
Саткинский район	607 577	696 310
Сосновский район	122 996	572 975
Троицкий район	3 171	2 950
Увельский район	11 958	40 016
Чебаркульский район	8 601	20 902
Чесменский район	3 617	20 140
Коркинский муниципальный округ	120 414	139 381
Верхнеуфалейский городской округ	18 753	51 832
Златоустовский городской округ	217 142	724 624
Карабашский городской округ	118 667	1 821 395
Копейский городской округ	282 746	226 367
Кыштымский городской округ	152 187	274 340
Магнитогорский городской округ	3 730 974	4 860 599
Миасский городской округ	389 035	476 954
Троицкий городской округ	19 784	189 957
Усть-Катавский городской округ	38 852	61 421
Чебаркульский городской округ	66 306	121 862
Челябинский городской округ	4 094 534	8 886 265
Южноуральский городской округ	36 549	66 946

Ниже представлена карта Челябинской области с цветовой градацией в зависимости от затрат на охрану окружающей среды в округе за 2018 год.



Дальше представленная вторая карта с данными за 2024 год.



Вывод

Целью данного задания было создание карты, визуализирующей градацию цвета в зависимости от затрат на природоохрану в округах Челябинской области. Для этого использовался геоинформационная система QGIS. В результате были созданы две карты, демонстрирующая количество затрат на природоохрану в разных округах области за два периода. Сравнивая данные за 2018 год и 2024 год можно понять, что общие затраты области на природоохрану значительно увеличились.